



ENGENHARIA DE RESERVATÓRIOS I

3º Ano - 6º Semestre – 2025/2026

PROJECTO Nº 1

CÁLCULO DO FACTOR DE COMPRESSIBILIDADE DO GÁS NATURAL (Z)

OBJECTIVO PEDAGÓGICO

Este trabalho visa:

- Desenvolver competências em modelação computacional
- Aplicar correlações fundamentais da engenharia de reservatórios
- Compreender o comportamento real dos gases em condições de reservatório

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Desenvolver um programa computacional para o cálculo do factor de compressibilidade do gás natural (Z), utilizando uma linguagem de programação à sua escolha.

O programa deverá permitir a determinação do factor Z com base em diferentes abordagens, possibilitando a comparação entre modelos teóricos e empíricos amplamente utilizados na engenharia de reservatórios

REQUISITOS DO PROGRAMA

O programa deve incluir, obrigatoriamente, as seguintes metodologias de cálculo:

1. Gás Ideal
 - a. Cálculo do factor de compressibilidade assumindo comportamento ideal ($Z = 1$).
 - b. Utilizado como referência para comparação.
2. Correlação de Hall-Yarborough
 - a. Implementação completa da correlação.
 - b. Resolução iterativa (método numérico obrigatório, ex: Newton-Raphson).
3. Correlação de Dranchuk & Abou-Kassem
 - a. Implementação da equação implícita.
 - b. Utilização de método iterativo para obtenção do factor Z.

ENTRADAS DO PROGRAMA

O programa deve permitir a introdução dos seguintes parâmetros:

- Pressão do reservatório
- Temperatura do reservatório
- Densidade relativa do gás
- Contaminantes (Não-Hidrocarbonetos: H_2S , N_2 , CO_2)
- Propriedades pseudo-críticas do gás
- Correção de acidez do gás



SAÍDAS ESPERADAS

O programa deve apresentar:

- Factor de compressibilidade (Z) para:
 - Gás ideal
 - Hall-Yarborough
 - Dranchuk & Abou-Kassem
- Comparação dos resultados (preferencialmente em tabela ou gráfico)

ESTRUTURA SUGERIDA DO PROJECTO

O projecto deve seguir uma organização lógica e modular, conforme abaixo:

1. Interface do Utilizador
 - a. Área para inserção de dados
 - b. Área de visualização de resultados
2. Módulos de Cálculo
 - a. Função para gás ideal
 - b. Função para Hall-Yarborough
 - c. Função para Dranchuk & Abou-Kassem
3. Métodos Numéricos
 - a. Implementação de algoritmo iterativo (ex: Newton-Raphson ou bissecção)
4. Validação
 - a. Testes com dados conhecidos
 - b. Comparação entre métodos

Pressao	Hall-Yarborough	Dranchuk
3300	0.877274	0.879831
3294	0.876918	0.879483
3288	0.876563	0.879137
3282	0.87621	0.878792
3276	0.875858	0.878449
3270	0.875507	0.878107
3264	0.875158	0.877766
3258	0.874811	0.877427
3252	0.874465	0.877088
3246	0.87412	0.876752
3240	0.873777	0.876416
3234	0.873435	0.876082
3228	0.873095	0.875749
3222	0.872756	0.875418
3216	0.872419	0.875088
3210	0.872083	0.874759
3204	0.871748	0.874432
3198	0.871416	0.874106
3192	0.871084	0.873781
3186	0.870755	0.873458
3180	0.870426	0.873136
3174	0.8701	0.872816
3168	0.869774	0.872497
3162	0.869451	0.872179
3156	0.869129	0.871863



Equações para o programa do factor de compressibilidade (factor z)

Propriedades críticas:

Sistema de Gás Natural - Gás Natural Seco ([Standing, 1977](#)):

$$p_{pc}(\text{psia}) = 677,0 + 15,0\gamma_g - 37,5\gamma_g^2$$

$$T_{pc}(\text{°R}) = 168,0 + 325,0\gamma_g - 12,5\gamma_g^2$$

Gás natural húmido, gás de reservatório de óleo ou condensado ([Standing, 1977](#)):

$$p_{pc}(\text{psia}) = 706,0 - 51,7\gamma_g - 11,1\gamma_g^2$$

$$T_{pc}(\text{°R}) = 187,0 + 330,0\gamma_g - 71,5\gamma_g^2$$

Gás natural húmido, gás de reservatório de óleo ou condensado ([Sutton](#)):

$$p_{pc}(\text{psia}) = 169,2 + 349,5\gamma_g - 74,0\gamma_g^2$$

$$T_{pc}(\text{°R}) = 756,8 - 131,07\gamma_g - 3,6\gamma_g^2$$

Correcção do efeito dos contaminantes:

Wichert e Aziz

$$S = y_{CO_2} + y_{H_2S}$$

$$D = \sqrt{y_{H_2S}} - (y_{CO_2})^4$$

$$\varepsilon = 120 (S^{0.9} - S^{1.6}) + 15 D;$$

$$T_{pc}' = T_{pc} - \varepsilon;$$

$$P_c' = \frac{P_{pc}T_{pc}'}{T_{pc} + y_{H_2S}(1 - y_{H_2S})\varepsilon};$$

Adicionar no projecto a correcção do efeito dos contaminantes de [Carr, Kobayashi e Burrows](#). Consultar as notas da aula ou o Vol.2 da Indústria do Gás Natural (Ramos, 2020), página 50 sobre os procedimentos.

Factor-Z

$$T_{pr} = T/T_{pc}'$$

$$P_{pr} = P/P_{pc}'$$

$$t = 1/T_{pr}$$

$$z = 0.06125 P_{pr} t * \exp(-1.2 (1 - t)^2) / y;$$

Resolvendo y

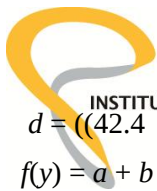
$$y = y - f(y) / f'(y)$$

f(y) é determinado como se segue:

$$a = -0.06125 P_{pr} t * \exp(-1.2 (1 - t)^2);$$

$$b = (((-y+1.) y + 1.) y + 1.)y/(1-y)^3;$$

$$c = -((4.58 t - 9.76) t + 14.76) t y^2;$$



$$d = ((42.4 \, t - 242.2) \, t + 90.7) \, t \, y^{2.18+2.82 \, t};$$

$$f(y) = a + b + c + d$$

e a derivada de $f(y)$ ou seja,

$f'(y)$ é determinado como:

$$a = (((y - 4.) \, y + 4.) \, y + 4.) \, y + 1.)/(1 - y)^4;$$

$$b = -((9.16 \, t - 19.52) \, t + 29.52) \, t \, y;$$

$$c = (2.18 + 2.82 \, t) ((42.4 \, t - 242.2) \, t + 90.7) \, t \, y^{1.18+2.82 \, t};$$

$$f'(y) = a + b + c$$

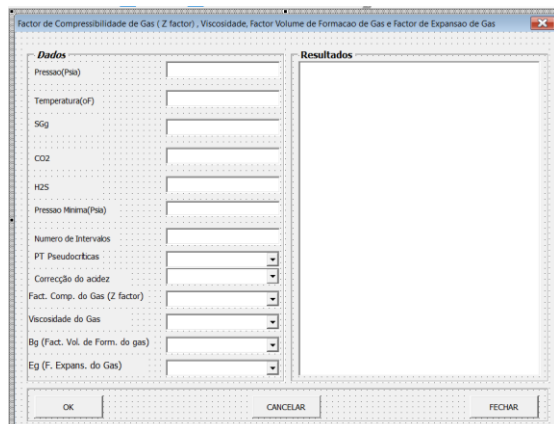
Procedimento para resolver y :

1. Condição inicial $y = 0.001$
2. Calcular $f(y)$, $f'(y)$ e o membro esquerdo para equação y (y^*)
3. Calcular $a = |y * -y|$
4. se $a \geq 1.e-5$, definir $y = y^*$ e volta para passo 2.
5. Calcular z .

Para o cálculo do factor de compressibilidade do gás (Z), deve ser incluída a correlação de Dranchuk & Abou-Kassem, com base no Volume 2 da Indústria do Gás Natural (Geraldo Ramos, 2020, pp. 52–54) ou nas notas de aula. Em caso de dúvidas na correlação de Hall-Yarborough, recomenda-se a versão simplificada do mesmo volume (pp. 51–52). Para os parâmetros X_2 , X_3 e X_4 , utilizar preferencialmente as expressões apresentadas em aula, devido a erros de digitalização na bibliografia.

Nesta fase, a interface do utilizador deverá seguir o modelo da figura de referência, apresentando como saídas a pressão e os valores do factor Z para as duas correlações. Garantir a correcta identificação do autor no programa.

Numa fase seguinte, deverão ser incorporados os cálculos da viscosidade do gás (correlações de Lee, González e Eakin, e Lucas et al.), bem como do factor volume de formação e do factor de expansão do gás, para diferentes unidades. As correlações devem ser implementadas com base nas notas de aula do Capítulo 2. Os resultados do programa devem incluir: pressão, factor Z (correlação seleccionada), viscosidade (correlação seleccionada), factor volume de formação do gás (na unidade escolhida) e factor de expansão do gás (na unidade escolhida).





REGULAMENTO DO PROJECTO

1. Natureza do Projecto

O projecto é de carácter grupal, devendo ser desenvolvido em equipas previamente definidas.

2. Prazo de Submissão

A versão final do projecto deverá ser submetida até ao dia 14 de Maio de 2026, não sendo aceites entregas fora do prazo, salvo situações devidamente justificadas.

3. Elementos de Submissão

A submissão do projecto deverá incluir, obrigatoriamente, os seguintes componentes:

a) Programa desenvolvido

- Código funcional e devidamente organizado;
- Implementação das metodologias exigidas na unidade curricular;

b) Relatório técnico (em LaTeX)

- Introdução e enquadramento teórico;
- Metodologia adoptada;
- Descrição do modelo implementado;
- Apresentação e discussão dos resultados;
- Conclusões;

c) Apresentação do projecto

- Síntese clara e objectiva do trabalho realizado;
- Destaque dos principais resultados e contribuições;

4. Critérios de Avaliação

- A avaliação do projecto terá em consideração:
 - Correção e robustez do programa desenvolvido;
 - Aplicação adequada das correlações estudadas;
 - Qualidade técnica e científica do relatório;
 - Clareza, organização e capacidade de síntese na apresentação;
 - Participação e contribuição dos membros do grupo;

BOA SORTE

Docente

Geraldo Ramos, BSc, MSc, PhD